Universidade Federal do Paraná - Departamento de Estatística

CE319- Estatística Multivariada

Prof. Cesar Augusto Taconeli

Lista de exercícios- Análise fatorial (Parte 2)

Para cada uma das bases de dados apresentadas, e disponíveis na página da disciplina, você deverá aplicar a análise fatorial, com o objetivo de explorar a estrutura de correlações entre as variáveis e identificar fatores comuns subjacentes. Recomendo que os exercícios sejam resolvidos ao longo da apresentação da teoria em sala de aula. Para isso, você deverá realizar, inicialmente, uma análise descritiva e exploratória, seguida pela análise fatorial, devendo ser considerados:

1. Diferentes métodos de estimação;
2. Diferentes tipos de rotação dos fatores;
3. A extração dos escores fatoriais.

Na execução da análise, você deverá atentar para:

- O número de fatores a serem considerados (use diferentes critérios, visualize os resultados para diferentes números);
- A matriz de cargas fatoriais;
- As comunalidades e variâncias específicas;
- As matrizes de correlações residuais;
- As proporções da variância total explicada (individualmente e conjuntamente) pelos fatores;
- A interpretação dos fatores (e possível atribuição de nomes) segundo a constituição das cargas fatoriais;
- Representações gráficas para as variáveis e/ou escores;
- Cálculo de medidas e/ou testes de qualidade de ajuste.

É importante que você procure comparar os resultados obtidos mediante diferentes estratégias de estimação e rotação e verificar eventuais problemas dos métodos aplicados à análise das bases.

Base 1 - 1365 alunos foram solicitados a avaliar diferentes aspectos de um curso de línguas, atribuindo escores entre 1 e 5 segundo o grau de concordância aos seguintes atributos:

- IPrepar: Instrutor bem preparado.
- IDom: Instrutor tem domínio do assunto.
- IConvic: Instrutor transmite convicção.
- ILeit: Instrutor foca em leitura.
- IExemp: Instrutor usa exemplos claros e relevantes.
- ISens: Instrutor é sensível em relação aos estudantes.
- IDuv: Instrutor incentiva que os alunos tirem suas dúvidas.
- IOut: Instrutor acessível a alunos de outras turmas.
- IEntend: Instrutor se preocupa se os alunos estão entendendo.

- EAdeq: Os exames são adequados.
- IMelhor: Comparado a outros instrutores, esse instrutor é melhor.
- CMelhor: Comparado a outros cursos, esse curso é melhor.

Base 2 - Um questionário com 12 itens foi aplicado a usuários de uma biblioteca, com o objetivo de avaliar os serviços prestados (descrição das variáveis em inglês). Para isso, cada indivíduo atribuiu um escore entre 1 e 9 segundo o grau de concordância aos seguintes atributos:

- q1: Willingness to help others
- q2: Giving users individual attention
- q3: Employees who deal with users in a caring fashion
- q4: Employees who are consistently courteous
- q5: A haven for quiet and solitude
- q6: A meditative place
- q7: A contemplative environment
- q8: Space that facilitates quiet study
- q9: Comprehensive print collections
- q10: Complete runs of journal titles
- q11: Interdisciplinary library needs being addressed
- q12: Timely document deliver/interlibrary loan

Adicionalmente, tem-se a seguinte variável que pode ser explorada com base nos escores fatoriais extraídos da análise.

- Person: Dummy variable of 0 for student 1 for faculty